田新宇



领英 | GitHub | 个人网站

个人简介

新加坡国立大学理学硕士在读，预计 2027 年 1 月底毕业。曾在 A*STAR IME 从事 SEM 缺陷检测方向的计算机视觉研究。具有 RGB-D 多模态显著性目标检测研究经历。熟练掌握 Python、PyTorch、OpenCV。完成过数据标注、图像分割、模型评估与应用部署等全流程工作

教育背景

新加坡国立大学（National University of Singapore） 技术物理学丨硕士 ***2025.08-2027.01***

相关课程：机器学习、复杂系统分析、量子计算、面向光学的人工智能

主要方向：计算机视觉、机器学习

西南交通大学丨211 应用物理学丨本科 ***2021.09-2025.06***

相关课程：数据结构与算法、数字图像处理、计算机程序设计基础、智能检测与控制、线性代数、信号与系统

多门算法编程课程成绩为 A+，包括计算机程序设计基础、计算物理、智能检测与控制等

实习经历

新加坡科技研究局微电子研究所（A*STAR IME）丨计算机视觉研究实习生 ***2025.08-2026.04***

半导体 SEM 晶圆缺陷检测分析系统

- **端到端检测流程：**独立开发**基于 CNN 的端到端缺陷检测流程**，从晶圆 SEM 表面图像中识别 AOG 缺陷。
- **数据集构建：**在 SEM 设备上手动采集并清洗了 **288 张高分辨率 SEM 图像**，并在 CVAT 中**标注像素级掩码**，构建带标注的数据集，并进行数据增强操作。
- **模型基准对比：**对基于灰度强度的传统基线方法、标准 UNet 和**基于 ResNet34 的 UNet** 进行基准对比，在相同设置下实现了分割性能提升，并**使用 IoU、Dice 和 F1-score 评估模型**。最终测试集 IoU 达 0.692、Dice 达 0.814、Recall 达 0.852，IoU 较基础 UNet 相对提升 39.5%。
- **应用原型落地：**将模型部署为应用原型，可自动检测缺陷，输出**缺陷数量、位置和面积**等工业指标，与人工标注的真实值相比准确率达到 85%以上，并生成**批次级统计图表**，支持更快速、更客观的材料表征。

项目经历

基于多模态特征融合的 RGB-D 显著性目标检测丨毕业设计 ***2024.12-2025.06***

- **模型复现与优化：**面向 **RGB-D 显著目标检测**复现并优化 CMiNet，在 NJUD+NLPR 与 COME15K 数据集上进行训练。
- **评估与消融：**在 5 个基准测试集上使用 **MAE、F-measure 和 PR 曲线**评估性能；消融实验表明关键模块带来≥2.7%的 F-measure 提升。
- **基线对比：**在相同测试集上与 12 种基于融合的基线方法对比，**在四项核心指标上取得更优结果**，其中 MAE 较 BBS-Net 降低 8.5%。

面向工业检测的 YOLOv5 表面缺陷检测丨团队负责人 ***2024.10-2024.12***

- **检测流程实现：**使用 Python 和 PyTorch 实现并训练**基于 YOLOv5 的缺陷检测流程**，基于 NEU-DET 数据集（包含 6 类缺陷、共 1,800 张灰度图像）开展表面缺陷检测。
- **性能评估：**完成数据集划分，并使用 mAP、F1-score、精确率、召回率评估性能，取得 mAP 0.772、最大召回率 0.97，验证了**实时缺陷检测**在工业检测任务中的可行性。

双域名个人网站丨独立开发者 ***2026.04-2026.07***

- **全栈开发与部署：独立设计、开发并部署**中英双语（EN/ZH）个人网站，采用 **Next.js、TypeScript 和 Tailwind CSS**，以同一套代码库服务两个域名，并按域名配置不同的内容模式与元数据。
- **组件与数据集成：**构建 **15+个可复用组件**及结构化内容；集成带缓存与错误处理的 **YouTube API 视频源**，并实现了与相册联动的**交互式 MapLibre 旅行地图**原型。
- **AI 辅助开发：**采用 **AI 辅助工作流**，结合 **Claude Code 和 Codex** 进行开发，并在迭代开发全过程中使用书面项目指南、**Git 版本控制**和 lint 检查。

专业技能

编程语言：Python、C/C++、TypeScript、MATLAB

CV/ML：PyTorch、OpenCV、TensorFlow、NumPy

开发工具：Git、Jupyter、Linux、Docker、Vercel、Next.js

AI 辅助开发：Codex、Claude Code、Copilot、Cursor

英语能力：IELTS 7.0、CET-6 554，可将英语作为工作语言